

# Procedura: sonda COM-MANUAL (Gree GKH, płyta GRZ4M-A3) — ODCZYT, wersja zweryfikowana

Stan: odczyt magistrali DZIAŁA (zweryfikowany 2026-08-25) — ale uwaga: to jest BIERNY PODSŁUCH, a nie dialog. Jednostka nie odpowiada na ramki sondy; sama rozgłasza swój stan co dokładnie 800 ms do adresu 40, a sonda ten rozgłos tylko czyta. Ten dokument opisuje działającą konfigurację odczytu i sposób jej uruchamiania. Historia dochodzenia do niej: `..\STUDIUM_PRZYPADKU.md`. Schemat: `..\schematy\schemat_FINALNY_dzialajacy.png`.

## 1. Elementy układu (wszystko z domowych zapasów)

| Element                             | Rola                                             | Dokumentacja                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| WeMos D1 R1 (ESP8266)               | mózg sondy: ramki + log przez WiFi               | <code>..\plytki\wemos_d1_r1.md</code>                            |
| bramka ZTS47/SMG-01 (płyta GRZ47-G) | konwerter UART↔RS485                             | <code>..\plytki\bramka_grz47_smg01.md</code>                     |
| pigtail JST (z RCD)                 | wtyczka do gniazda COM-MANUAL                    | żyły: czarna=A, czerwona=B, żółta=GND, biała=+12V (zaizolowana!) |
| 2 rezystory: 3,3 kΩ + 6,5 kΩ        | dzielnik 5 V → 3,3 V na linii odbioru            | włutowane w wiązkę                                               |
| programator ALIENTEK Mini-Pro       | tylko pomocniczo: rozgałęźnik do testu ciągłości | <code>..\plytki\flasher_alientek_minipro.md</code>               |

## 2. Połączenia (komplet — patrz schemat)

```
WeMos 5V          → CN2 +5V (żyła czerwona)
WeMos GND          → CN2 GND oraz CN2 RXP (biała) ← odbiornik włączony na stałe
WeMos D12/MISO/D6  → CN2 „TXD” (nadawanie; opisy CN2 są z perspektywy klimatyzatora!)
CN2 „RXD” → [3,3 kΩ] → WeMos D13/SCK/D5, z węzła [6,5 kΩ] → GND (odbiór przez dzielnik)
WeMos D11/MOSI/D7  → CN2 TXP (żółta) ← klucz nadawania (HIGH tylko na czas ramki)
blaszka X1 (lub X3) → konektor CZARNY → pigtail → pin A gniazda COM-MANUAL
blaszka X2 (lub X4) → konektor CZERWONY → pigtail → pin B gniazda
żyła żółta pigtaila → GND WeMosa (masa wspólna — obowiązkowa)
żyła biała pigtaila (+12 V) → na razie NIGDZIE (zaizolowana). Podanie wprost na VIN blokuje
start jednostki; docelowo przez filtr 25-28 Ω + 300 μF — patrz ZASILANIE_OBLICZENIA
```

## 3. Uruchomienie w terenie

- Bezpiecznik klimatyzatora wyłącz → wtyczka pigtaila w gniazdo COM-MANUAL (dociśnij) → bezpiecznik włącz.
- Zasil WeMosa z własnej ładowarki 5 V (micro-USB lub jack) — nigdy wprost z pinu +12 V portu (dopuszczalny wyłącznie przez filtr ograniczający prąd, patrz `ZASILANIE_OBLICZENIA.md`).
- Sonda sama łączy się z WiFi `AmperePoint` (2,4 GHz) i od tej chwili:
  - co 2 s rozgłasza po sieci komunikat `SONDA-GREE <adres IP>` (port UDP 4210),
  - udostępnia log na porcie telnet 23 (historia + na żywo),
  - serwuje stan po HTTP: `http://192.168.0.172/` (podgląd w przeglądarce) oraz `http://192.168.0.172/stan` (JSON — źródło dla 5 encji REST w Home Assistant),
  - przyjmuje aktualizację firmware przez WiFi (OTA, host `sonda-gree`) — wgrywanie po kablu nie jest już potrzebne,
  - nic nie wysyła do jednostki — wysyłka okresowa jest domyślnie bezcelowa (przetestowano ponad 1100 wariantów ramek, zero odpowiedzi) i można ją wyłączyć komendą `STOP` przez telnet; do odczytu

stanu nie jest potrzebna.

4. Na komputerze: nasłuch `sonda_listen.py` dopisuje wszystko do `log_sondy.txt`.

## 4. Interpretacja

| Obserwacja                                                      | Znaczenie                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ramka 7E 7E FF 40 ... (29 B) powtarzana co ~800 ms              | stan normalny — sonda czyta rozgłoszenie jednostki. Ramka pojawia się także wtedy, gdy sonda nic nie nadaje                                                                        |
| brak odpowiedzi na ramki wysłane przez sondę                    | stan normalny, nie usterka — jednostka ignoruje niezarejestrowany sterownik                                                                                                        |
| ramki z dopiskiem „suma błędna” (~9%)                           | ucięte odbiory (programowy UART + WiFi) — ignorować pojedyncze                                                                                                                     |
| brak jakichkolwiek ramek w logu (całkowita cisza na magistrali) | sprawdź kolejno: zasilanie bramki (5 V na CN2), styk wtyczki w gnieździe, polaryzację A/B (zamiana konektorów czarny↔czerwony na blaszkach — bezpieczna przy pracującej jednostce) |

## 5. Testy diagnostyczne przy biurku (bez klimatyzatora)

Uwaga: poniższe testy sprawdzają wyłącznie elektrykę toru nadawania i odbioru. Sprawny nadajnik nie oznacza, że jednostka odpowie — tor nadawania jest zweryfikowany jako sprawny, a jednostka i tak ignoruje nasze ramki programowo (nie jesteśmy zarejestrowanym sterownikiem).

Firmware `tester_biurkowy\tester_biurkowy.ino` (komendy po USB: `n/o` = tryb nadawanie/odbior, `1/0` = klucz nadawania):

1. Nadawanie: tryb `n` + multimetr na blaszkach A–B → odczyt ma przeskakiwać co 1 s (osiągane  $\pm 4,8$  V).
2. Odbiór: tryb `o` + wstrzyknięcie: 5 V na jedną blaszkę, masa na drugą (przez chwilę, wprost z pinów WeMosa) → raportowany stan D5 ma podążać za polaryzacją.
3. Ciągłość pigtaila: wtyczka w gniazdo nakładki programatora ALIENTEK (odłączonego od USB!), piszczyk: szpilka ↔ drugi koniec żyły. Uwaga: tor odbioru zawiera rezystor 3,3 k $\Omega$  — piszczyk tam nie zapiszczy nigdy; mierzyć omomierzem (~3,3 k $\Omega$  = OK).

## 6. Po teście / bezpieczeństwo

- Pilot IR działa równolegle z sondą (zweryfikowane). Gdyby jednostka przestała reagować na pilota — odłączyć sondę i przełączyć bezpiecznik.
- Wpinanie/wypinanie wtyczki z gniazda COM-MANUAL tylko przy wyłączonym bezpieczniku. Zmiany po stronie bramki (blaszki, złącze krosowe) są bezpieczne przy pracującej jednostce.
- W skrzynce jednostki jest 230 V; czynnik R32 jest palny — bez iskrzenia przy jednostce.

Wersja źródłowa: PROCEDURA\_TESTU.md • wygenerowano narzędziem `md_do_pdf.py`